AIGC检测 · 全文报告单

NO:CNKIAIGC2026FG_202604127120036 检测时间：2026-04-29 23:06:36

篇名： 新质生产力赋能还是虹吸？——基于多源数据与面板空间杜宾模型的广东人工智能产业集聚空间效应识别

作者： 植泳康;董依欣;徐昊伟

单位：

文件名：paper.pdf

https://cx.cnki.net
知网个人AIGC检测服务

全文检测结果 知网AIGC检测 https://cx.cnki.net

AI特征值：5.0%

AI特征字符数：775

总字符数：15456

- AI特征显著（计入AI特征字符数）
- AI特征疑似（未计入AI特征字符数）
- 未标识部分

AIGC片段分布图

前部20%

AI特征值：25.1%

AI特征字符数：775

中部60%

AI特征值：0.0%

AI特征字符数：0

后部20%

AI特征值：0.0%

AI特征字符数：0

0 15456

AI特征显著 AI特征疑似 未标识部分

https://cx.cnki.net
知网个人AIGC检测服务

分段检测结果

序号	AI特征值	AI特征字符数 / 章节(部分)字符数	章节(部分)名称
1	8.0%	775 / 9729	新质生产力赋能还是虹吸？——基于多源数据与面板空间杜宾模型的广东人工智能产业集聚空间效应识别_第1部分
2	0.0%	0 / 5727	新质生产力赋能还是虹吸？——基于多源数据与面板空间杜宾模型的广东人工智能产业集聚空间效应识别_第

1. 新质生产力赋能还是虹吸？——基于多源数据与面板空间杜宾模型的广东人工智能产业集聚空间效应识别_第1部分

AI特征值：8.0%　　AI特征字符数 / 章节(部分)字符数：775 / 9729

https://cx.cnki.net 知网个人AIGC检测服务

片段指标列表

序号	片段名称	字符数	AI特征	
1	片段1	420	疑似	4.3%
2	片段2	775	显著	8.0%
3	片段3	269	疑似	2.8%
4	片段4	304	疑似	3.1%
5	片段5	328	疑似	3.4%
6	片段6	311	疑似	3.2%

原文内容

摘要

人工智能是培育新质生产力的重要方向，但其空间影响并不一定天然表现为均衡扩散。本文以广东省21个地级市2018—2023年平衡面板数据为基础，结合上市公司年报文本、统计年鉴和城市统计公报，构建AI产业集聚代理指标、 创新支撑环境指数和协调发展参照指标，并采用Moran’s I、双向固定效应模型和Panel SDM识别其空间效应。

研究发现：广东AI/数字产业基础明显集中在珠三角，粤东、粤西、粤北整体偏弱；在双向固定效应模型下，AI集聚的本地效应不稳健；基准地理反距离矩阵下，Panel SDM显示AI集聚的间接效应显著为负，说明当前可能存在“核心城市集聚—周边要素虹吸”的阶段性极化；滞后一期检验中空间效应转为正向， 提示短期虹吸与中期扩散可能并存。由此，广东不应简单压低核心城市集聚，而应依托“百千万工程”、韶关数据中心集群和大湾区算力枢纽，形成“广深研发 +粤北算力+粤东西北场景”的协同路径，推动AI产业从核心集聚走向全域赋能。

关键词：新质生产力；人工智能产业集聚；空间杜宾模型；区域协调发展；空间虹吸

新质生产力赋能还是虹吸？——基于多源数据与面板空间杜宾模型的广东人工

智能产业集聚空间效应识别

一、绪论

（一）研究背景与国家战略需求

人工智能正在改变产业分工和城市竞争方式，也是广东培育新质生产力的重要抓手。广东具备制造业基础、数字经济平台和丰富应用场景，但珠三角与粤东、粤西、粤北在产业基础、创新资源和开放条件上仍有明显差距。因此，本文以广东21个地级市为对象，关注AI产业集聚是带来跨市赋能，还是在短期内加剧核心城市对周边地区的资源吸附。

（二）国内外研究现状综述与问题提出

1.国内研究现状

国内研究已从数字红利、数字鸿沟、产业转型和城市创新环境等角度讨论 AI与区域差异问题[1－9]。这些研究说明，AI发展既可能带来技术扩散，也可能因数据、人才和资本集中而扩大城市差距。

2.国外研究现状

国外关于高技术产业集聚和新经济地理的研究较早，强调知识溢出、要素共享和创新协同。但这些研究多以成熟市场经济和国家或城市群尺度为背景，对广东省内部市域差异、制造业转型和新质生产力战略的解释仍需本土化补充。

3.文献评述

总体看，已有文献为本文提供了基础，但仍有三点不足：一是较少把新质生产力与省域内部空间联动放在同一框架下讨论；二是针对广东21市这一尺度的实证测度仍不多；三是对AI集聚的本地效应、邻近溢出和空间虹吸往往没有同时识别。

4.问题提出

基于此，本文提出两个问题：广东各市AI产业集聚和创新支撑环境如何分化？AI集聚对周边城市究竟是赋能扩散，还是短期虹吸？

4.3%(420)

（三）研究目的及意义

本文的目的，是构建AI产业集聚和创新支撑环境指标，并通过空间自相关和Panel SDM识别AI集聚的本地效应、邻近溢出与阶段性虹吸风险。理论上， 本文把新质生产力、AI产业集聚和区域协调放到城市尺度下分析；实践上，可为广东优化AI产业布局和创新资源配置提供参考。

（四）本文研究内容与创新点

1.主要研究内容

本文以广东省21个地级市2018—2023年面板数据为研究基础，围绕人工智能产业集聚、创新支撑环境及其空间关联展开研究：

（1）构建城市人工智能产业集聚代理指标。在上市公司年报文本识别基础上，进一步引入信息传输、软件和信息技术服务业市场主体密度、研发投入强度等官

https://cx.cnki.net 知网个人AIGC检测服务

方统计变量，构建覆盖21市6年的人工智能与数字产业代理指标。

（2）测算城市创新支撑环境综合得分。从财政强度、金融深度、开放强度、人均消费和服务开放五个维度构建评价体系，采用熵值法－TOPSIS测算综合得分，并以PCA进行稳健性验证。

（3）检验空间集聚与空间自相关特征。基于地理反距离空间权重矩阵，计算全局Moran’s I和局部空间关联结果，识别广东省人工智能产业集聚的空间依赖与区域分化。

（4）构建面板计量与空间杜宾模型。先采用双向固定效应模型考察本地效应，再进一步使用面板空间杜宾模型（Panel SDM）识别直接效应、间接效应和总效应。

（5）开展稳健性与结构性解释。通过替换空间权重矩阵（4近邻矩阵、地理—经济嵌套矩阵）检验结果稳健性，并结合区域发展格局解释人工智能产业集聚的阶段性外溢或虹吸特征。

2.主要创新点

本文的创新主要有三点：一是把AI产业集聚、创新支撑环境和空间效应放在同一框架下；二是使用广东21市2018—2023年126个城市—年份观测值，提高了省域内部识别基础；三是形成“文本挖掘—指标评价—空间诊断—效应分解”的分析链条，把研究从静态差异描述推进到跨市影响识别。

二、问题分析

8.0%(775)

（一）总体研究思路与技术框架

本文遵循“问题提出——理论梳理——数据构建——指标测算——空间检验——面板建模——效应分解——结论建议”的逻辑链条，整体技术路线如图1所示，具体思路如下：

具体做法是：先整理年报文本、统计年鉴、统计公报和城市坐标，形成21 市2018—2023年平衡面板；再测算AI集聚、创新支撑和协调发展三个核心指

核心命题：人工智能产业集聚究竟是促进全域赋能，还是造成阶段性空间虹吸？

数据底盘层

指标测度层

空间诊断层

空间推断层

政策转化层

年报文本NLP

AI产业

反距离、4近邻

双向固定效应

https://cx.cnki.net
知网个人AIGC检测服务

短期虹吸识别

年鉴统计变量

集聚代理

地理－经济矩阵

Panel SDM

滞后扩散检验

城市空间坐标

创新支撑环境

Moran’s I

偏微分效

跨域协同治理

协调发展参照

与LISA

应分解

126条平

广深研发

衡面板

熵值－TOPSIS

999次

组内VIF检验

粤北算力

文本交叉验证

PCA稳健检验

Monte Carlo

替换矩阵与

粤东西北场景

随机置换检验

滞后一期

研究输出：空间集聚格局→同期虹吸效应→滞后扩散可能

→“广深研发+粤北算力+粤东西北场景”的全域赋能路径

图1 跨学科多模型协同研究框架图

标；随后用Moran’s I和LISA判断空间集聚，用双向固定效应和Panel SDM识别本地效应与邻近影响；最后结合稳健性检验和区域差异提出政策建议。

（二）变量描述性统计与数据底盘

为增强建模前数据口径的透明度，本文先对主面板中未经标准化的主要原始变量和关键强度变量进行描述性统计，结果见表1。可以看出，广东省21个地级市在经

2.8%(269)

https://cx.cnki.net
知网个人AIGC检测服务

济规模、金融资源、研发投入和数字产业主体数量上差异较大，说明后续采用年度标准化、固定效应控制和空间计量模型具有必要性。与此同时，各变量均覆盖126个城市—年份观测值，表明本文主样本具备平衡面板建模基础。

（三）符号说明与模型链条

本文将后续出现的核心符号统一说明如表2所示。整体建模思路按照“指标构建—空间诊断—面板识别—效应分解—稳健性验证”的顺序推进。

（四）方案可行性分析

本文数据均来自公开年报、统计年鉴、统计公报和公开地理坐标，样本覆

表1 主要原始变量与关键强度变量描述性统计

变量

单位

样本量均值标准差最小值最大值

地区生产总值

亿元

126 5626.9 7853.5 855.7 34606.4

常住人口

万人

126 599.3 448.2 220.9 1882.7

社会消费品零售总额亿元

126 2057.4 2642.6 334.9 11012.6

财政一般公共预算支亿元

126 770.7 1025.5 184.9 5012.4

出

金融机构存贷款余额亿元

126 23197.8 44892.1 1365.9 225491.4

实际利用外资

亿元

126 77.9 162.6 0.9 730.1

信息软件业市场主体个

126 8766 18724 325 68122

数量

研发经费支出

亿元

126 166.7 355.4 2.6 1880.5

信息软件业主体密度个/万人126 8.86 11.58 1.21 39.29

研发投入强度

https://cx.cnki.net
知网个人AIGC检测服务

%

126 1.60 1.31 0.26 5.79

注：统计口径为广东省21个地级市2018—2023年主面板，共126个城市 —年份观测值。最后两行为由原始变量计算得到的关键强度指标；研发投入强度已换算为百分比。

表2 核心符号与含义说明

符号含义主要用途 i,t 城市与年份下标构造城市—年份面板观测 AIit 人工智能产业集聚代理指标核心解释变量 ISit 创新支撑环境指数指标测度与控制变量 Coordit 协调发展参照指标空间面板模型被解释变量 W 空间权重矩阵刻画城市间地理或经济联系 W AIit 邻近城市AI产业集聚水平识别空间溢出或虹吸效应 μi，λt 城市固定效应与年份固定效应控制城市禀赋与年度共同冲击 ρ，θ 空间因变量系数与空间滞后 AI系数 Panel SDM核心空间参数

盖21市6年，能够支撑基础面板和空间计量检验。方法上，文本识别、熵值-TOPSIS、PCA、Moran’s I、双向固定效应和Panel SDM均较成熟，且与“指标测度—空间诊断—效应分解”的研究主线相匹配。

三、数据来源、样本说明与预处理

（一）数据来源

本文按照“文本识别—官方统计—空间坐标—模型输出”的顺序组织数据， 既保留微观企业文本对人工智能活跃度的识别能力，又保证地级市面板数据的连续性和可复现性。主要数据来源与用途见表3。

表3 数据来源与用途说明

数据类型

主要内容

来源口径

研究用途

年报文本数据上市公司AI关键词、业上市公司年度报告公微观AI活跃度识

务表述与技术布局

开文本

别与交叉验证

城市统计数据GDP、人口、财政、金广东统计年鉴、各市构建创新支撑、协

融、外资、消费、产业结统计年鉴和统计公报调发展和控制变

构

量

数字产业代理信息软件业主体数量、官方统计资料与同口构建21市6年

数据

研发经费支出及相关强径整理结果

https://cx.cnki.net 知网个人AIGC检测服务

AI产业集聚代理
度指标
指标
空间坐标数据21个地级市中心经纬度公开地理坐标整理
构造空间权重矩
与城市间距离
阵和空间滞后项
模型结果数据Moran’s I、LISA、自动化计算程序输出形成图表、稳健性
TWFE、Panel SDM效
检验和政策解释
应分解

1.人工智能产业集聚测度数据来源

AI集聚测度主要使用两类数据：一是上市公司年报文本，用来识别AI关键词和业务活跃度；二是官方结构化统计数据，包括信息软件业主体数量、研发投入等。由于年报文本覆盖有限，本文将文本结果用于辅助校验，将官方统计代理指标作为主分析口径。

2.创新支撑环境评价数据来源

创新支撑环境数据来自广东省统计年鉴、各市统计年鉴和统计公报，覆盖财政、金融、开放、消费和服务结构五个维度，共形成126个城市—年份观测值。

3.辅助验证数据来源

辅助验证数据由城市坐标、空间权重矩阵和综合指标匹配而成用，于Moran’s I、双向固定效应和Panel SDM估计。

（二）样本说明

1.主面板样本

主面板覆盖广东省21个地级市2018—2023年，共126个城市—年份观测值。

2.人工智能集聚测度样本

AI集聚测度样本与主面板一致；其中有文本覆盖的观测值用于交叉验证， 其余观测值使用官方统计代理变量补齐。

3.创新支撑环境评价样本

创新支撑环境样本同样覆盖126个观测值，用于综合评价、PCA稳健性检验和城市比较。

4.建模样本

建模样本由AI集聚、创新支撑、协调发展参照指标和空间权重矩阵按城市 —年份合并形成。

（三）数据预处理

1.文本数据处理

https://cx.cnki.net
知网个人AIGC检测服务

文本处理包括年报清洗、关键词识别、命中统计和企业—城市汇总。文本指标只用于校验官方代理指标，不直接进入主回归。

2.结构化数据处理

结构化数据处理包括单位统一、口径核对、年度匹配和空间坐标合并，并据此构造财政强度、金融深度、开放强度、人均消费、服务开放、研发强度和信息软件业主体密度等变量。

3.缺失值与异常值处理

缺失值和异常值按保守原则处理：先复核来源和口径；少量缺失值用同源相邻年份或同口径代理变量补齐，并保留插补标记；无法确认口径的观测值不进入核心变量。最终核心变量无缺失，满足平衡面板估计要求。

四、指标构建与方法设计

为避免指标口径分散，本文将核心变量、指标分量与模型角色统一整理如表4所示。所有正向指标均经过标准化处理，数值越大表示对应城市在该维度上基础越强。

（一）人工智能产业集聚测度模型

1.测度思路与最终指标选择

AI产业边界较新，单靠产值或就业数据较难准确识别。本文先用年报文本

表4 核心指标体系与模型角色

指标名称

分量构成

测算方法

模型角色

AI产业集聚代信息软件业主体密度、研发年度标准化后熵值核心解释变量

理指标

投入强度

赋权

创新支撑环境财政强度、金融深度、开放熵值法－TOPSIS控制变量与支

指数

强度、人均消费、服务开放

撑环境测度

协调发展参照人均GDP、人均消费、第三年度标准化后等权被解释变量

指标

产业占比、创新支撑指数

合成

空间滞后变量WCoordit、WAIit、WXit空间权重矩阵加权空间溢出与虹

平均

3.1%(304)

https://cx.cnki.net 知网个人AIGC检测服务

吸识别

识别企业AI表述，再用信息软件业主体密度和研发投入强度构造连续面板代理指标，作为空间面板模型的核心解释变量。

2.综合指标分量构成

人工智能产业集聚代理指标由两个核心分量构成：

（1）信息软件业主体密度：以信息传输、软件和信息技术服务业市场主体数量除以常住人口表示，反映城市数字产业承载基础。

（2）研发投入强度：以研发经费支出占GDP比重表示，反映城市技术创新投入基础。

这两个分量分别对应数字产业基础和研发创新能力。文本识别结果用于辅助校验，主模型统一使用官方统计代理指标，以减少文本覆盖不均带来的样本偏误。

3.综合指标的数字表达

为消除量纲差异，首先对各原始分量进行min-max标准化处理：

x′ ij=xij−min(xj) max(xj)−min(xj) (1)

其中，xij为第i个城市—年份观测值在第j个分量上的原始值。

标准化后，采用熵值法确定两个分量权重，其计算形式为：

pij= x′ ij n i=1x′ ij , ej=− 1 ln n n i=1 pijln(pij), wj= 1−ej 2 j=1(1−ej) . (2)

最终，人工智能产业集聚综合指标的数学表达为：

AIit= 2 j=1 wjx′ ij (3)

其中，AIit为第i个城市在第t年的AI产业集聚代理指标。后续按年度标准化，数值越大表示AI与数字产业基础越强。

（二）创新支撑环境综合评价模型

1.评价思路与指标体系构建

创新支撑环境从财政、金融、开放、消费和服务结构五个维度测度，所有指标均为正向指标：

（1）财政强度指标：以地方财政一般公共预算支出占GDP比重表示，反映政府对经济社会发展的支持力度（2）金融深度指标：以金融机构本外币存贷款余额占GDP比重表示，反映地区金融市场发展水平和资金供给能力

（3）开放强度指标：以实际利用外资额占GDP比重表示，反映地区对外开放程度和吸引外资能力

（4）人均消费水平指标：以社会消费品零售总额除以常住人口数表示，反映居民消费能力和市场需求规模

（5）服务开放代理指标：以第三产业增加值占GDP比重表示，反映地区服务业发展水平和服务开放程度

2.主评价模型：熵值——TOPSIS法

3.4%(328)

https://cx.cnki.net
知网个人AIGC检测服务

本文采用熵值—TOPSIS法进行客观赋权和综合排序。

3.综合评价指标的数学表达

对所有正向指标进行min-max标准化处理：

x′ ij=xij−min(xj) max(xj)−min(xj) (4)

其中，xij为第i个城市—年份观测值在第j个指标上的原始值。

熵值法赋权可写为：

pij= x′ ij n i=1x′ ij ，ej=− 1 ln n n i=1 pijln(pij)，gj=1−ej，wj= gj 5 j=1gj . (5)

在此基础上，构建加权标准化矩阵

zij=wjx′ ij，(6)

并定义正、负理想解与贴近度为

Z+j=max 1≤i≤n zij，Z−j=min 1≤i≤n zij，D+i= 5 j=1 (zij−Z+j)2，D−i= 5 j=1 (zij−Z−j)2，Si= D−i D+i+D−i. (7)

其中，Si为原始TOPSIS贴近度得分，数值越大表示创新支撑环境越好。

图2显示，开放强度、人均消费和服务开放权重较高，说明AI产业承载不仅依赖财政投入，也依赖外向联系、市场需求和服务业结构。

图2 创新支撑环境指标权重结构

（三）协调发展参照指标构建

1.指标定位与解释

协调发展参照指标是空间面板模型的被解释变量Y。受地级市公开数据限制，本文不将其等同于官方“区域协调发展指数”，而是用人均GDP、人均消费、第三产业占比和创新支撑环境四个正向维度构造代理指标。数值越大，表示城市综合协调状态越好。

2.指标构造方法

为避免不同指标量纲和年度宏观波动影响，本文对四个分量进行年度内标准化处理：

Zkit= Xkit−¯Xkt σkt ，(8)

其中，Xkit表示城市i在年份t的第k个协调发展分量，¯Xkt和σkt分别为该分量在年份t的全省均值与标准差。在此基础上，协调发展参照指标定义为四个标准化分量的等权平均：

Coordit= 1 4 (Zgdp_pc,it+Zretail_pc,it+Ztertiary,it+Zinnovation,it). (9)

该指标只用于识别AI集聚与城市综合协调状态之间的空间关联，不承担官方考核排序功能。

（四）创新支撑环境稳健性评价模型

1.稳健性评价模型：主成分分析法(PCA)

https://cx.cnki.net 知网个人AIGC检测服务

为检验熵值－TOPSIS结果是否稳健，本文引入PCA进行交叉验证。设保留的主成分个数为K，则各主成分得分及综合得分为

Fik= 5 j=1 akjx′ ij，Fi= K k=1λkFik K k=1λk . (10)

其中，akj为载荷系数，λk为特征值。

2.与熵值-TOPSIS结果的对照方法

本文按累计解释方差率不低于80%确定主成分个数，并对PCA得分正向化。稳健性主要从三方面检验：

（1）综合得分相关性检验：计算两种方法得分的Pearson相关系数和Spearman秩相关系数，检验连续得分与排序方向是否一致

（2）年度排名一致性检验：分别计算2022年和2023年两种方法排名的Kendall和谐系数，衡量年度城市排序是否具有一致性

（3）城市分层一致性检验：将两种方法得分按中位数划分为高、低两个层次，计算总体一致性与一致率，并进一步核对核心高支撑城市是否被稳定识别

（五）空间权重矩阵与空间自相关模型

1.空间权重矩阵构建

本文首先基于21市中心经纬度构建地理反距离矩阵。设城市i与城市j的球面距离为dij，则原始权重为

w0ij= ⎧ 1/dij,i≠j, 0, i=j. (11)

随后行标准化得到W=(wij)：

wij= w0ij n j=1w0ij . (12)

为检验稳健性，本文还构建4近邻矩阵和地理—经济嵌套矩阵。4近邻矩阵定义为 ⎧

wKijNN= ⎧ 1/4,j∈Ni(4), 0,j/∈Ni(4), (13)

其中，Ni(4)表示距离城市i最近的4个城市集合。地理—经济嵌套矩阵同时考虑地理距离和经济相似性：

wGijE,0=1 dij • 1 |gi−gj|+η , i≠j, (14)

其中，gi和gj为样本期人均GDP均值，η为微小常数。三类矩阵均行标准化。

2.全局Moran’s I

全局Moran’s I用于检验变量是否存在整体空间自相关，其表达式为

I= n S0 n i=1 n j=1wij(xi−¯x)(xj−¯x) n i=1(xi−¯x)2 , (15)

其中，S0=ijwij。若I>0且显著，说明变量存在同类空间集聚。

3.局部空间关联

在全局检验基础上，本文进一步采用局部Moran’s I识别局部集聚类型。局部指标可写为

Ii= xi−¯x m2 n j=1 wij(xj−¯x)，m2= 1 n n i=1 (xi−¯x)2. (16)

该指标用于识别高—高、低—低、高—低和低—高等局部类型[10]。

3.2%(311)

https://cx.cnki.net 知网个人AIGC检测服务

（六）双向固定效应基准模型

为控制城市不随时间变化的禀赋差异以及年度共同冲击，本文构建双向固定效应模型：

$$Coordit=\alpha+\beta AIit+\gamma TXit+\mu i+\lambda t+\varepsilon it. \quad (17)$$

其中，Xit为控制变量，μi和λt分别为城市和年份固定效应。相关面板计量模型设定与结果解释参照现代计量经济学的一般处理框架[11]。

（七）面板空间杜宾模型

考虑到人工智能产业集聚可能存在跨市空间关联，本文进一步构建面板空间杜宾模型（Panel SDM）：

$$Coordit=\rho W\ Coordit+\beta AIit+\theta W\ AIit+\gamma TXit+\delta TW\ Xit+\mu i+\lambda t+\varepsilon it. \quad (18)$$

其中，WCoordit和WAIit分别表示邻近城市协调发展水平和AI集聚水平。该模型适合识别AI集聚的空间溢出或虹吸特征[12,13]。

（八）效应分解与稳健性检验

在SDM中，核心系数不能直接等同于边际效应。本文将AI集聚影响分解为直接效应、间接效应和总效应，分别表示本地影响、邻近城市影响及二者合计。稳健性检验包括替换空间矩阵和使用滞后一期AI集聚指标。

从矩阵形式看，SDM可写为

$$Coordt=(I-\rho W)-1(\beta AIt+\theta W\ AIt+Xt\gamma+W\ Xt\delta)+(I-\rho W)-1\varepsilon t. \quad (19)$$

因此，AI产业集聚对各城市协调发展参照指标的偏导矩阵为

$$SAI=(I-\rho W)-1(\beta I+\theta W). \quad (20)$$

本文将SAI对角线元素均值定义为直接效应，非对角线元素行和均值定义为间接效应，二者之和定义为总效应。

五、指标测度结果分析

（一）人工智能产业集聚水平

基于126个城市—年份观测值，AI产业集聚代理指标呈现“珠三角高、粤东西北低”的格局。深圳、珠海、广州均值居前，分别为2.6217、1.6634和1.5683； 珠三角区域均值为0.8313，明显高于粤东、粤北和粤西。

本文使用27个有年报文本覆盖的观测值进行交叉验证，结果见图3。年报文本AI指数与官方统计AI代理指标的Pearson相关系数为0.3814，且在5% 水平附近显著（p=0.0497），说明两者方向基本一致，但文本指标更偏向企业显性AI业务表达。

图3 年报文本AI指数与官方统计AI代理指标的交叉验证

核心综合指标的描述性统计结果见表5。总体看，AI产业集聚代理指标和协调发展参照指标均经过年度标准化处理，均值接近0；创新支撑环境指数保留熵值－TOPSIS原始贴近度口径，取值处于合理区间。

表5 核心综合指标描述性统计结果

https://cx.cnki.net 知网个人AIGC检测服务

变量
样本量均值标准差最小值最大值
AI产业集聚代理指标126 0.0000 0.9399
-0.8161 2.7855
创新支撑环境指数
126 0.2811 0.1119 0.1318 0.6774
协调发展参照指标
126 0.0000 0.5557
-0.6965 1.5267

图4进一步展示了城市在“AI集聚—创新支撑—协调状态”中的位置。深圳、广州、珠海位于高AI集聚和高创新支撑区域，部分外围城市集中于左下区域，说明数字产业基础和创新支撑仍需同步补强。

https://cx.cnki.net
知网个人AIGC检测服务

2. 新质生产力赋能还是虹吸？——基于多源数据与面板空间杜宾模型的广东人工智能产业集聚空间效应识别_第2部分

AI特征值：0.0%　　AI特征字符数 / 章节(部分)字符数：0 / 5727

片段指标列表

序号	片段名称	字符数	AI特征	
7	片段1	345	疑似	6.0%
8	片段2	344	疑似	6.0%
9	片段3	392	疑似	6.8%

原文内容

图4 城市AI集聚与创新支撑二维分布

（二）创新支撑环境水平

创新支撑环境也存在城市差异，但分化程度弱于AI集聚。珠海、深圳、广州均值居前，分别为0.5886、0.4765和0.4363；珠三角均值为0.3409，高于粤北、粤东和粤西。

PCA稳健性验证见表6。前两个主成分累计解释方差率为87.76%；PCA得分与熵值-TOPSIS得分的Pearson相关系数为0.7053，并在1%水平显著。两种方法对珠海、深圳、广州等高支撑城市识别一致，但中游城市排序存在差异。因此后文仍以熵值-TOPSIS为主口径，并避免过度解释单个中游城市名次。

（三）区域分组差异

区域均值显示，珠三角在AI集聚、创新支撑和协调发展参照指标上均领先，

表6 创新支撑环境熵值－TOPSIS与PCA稳健性对照

检验维度统计量结果解释信息保留程度前两主成分累计解释方差率 87.76% 满足80%以上信息保留要求连续得分相关 Pearson相关系数0.7053*** 总体方向一致，相关性较强排序方向相关 Spearman秩相关系数 0.3460*** 排名方向一致，但中游排序存在差异 2022年排名一致性 Kendall相关系数0.2476 正相关但未达显著水平 2023年排名一致性 Kendall相关系数0.3429** 年度排名一致性有所增强高低分层一致性城市—年份一致率60.32% 高低层级判断具有一定一致性核心城市识别城市均值Top3重合度 3/3 珠海、深圳、广州均被识别为高支撑核心城市

注：*、**、***分别表示在10%、5%、1%水平显著。PCA综合得分按累计解释方差率不低于80%保留主成分，并进行正向化处理。

粤东、粤西、粤北总体处于追赶状态。其中，粤西在AI集聚和协调发展参照指标上均值最低。

图5进一步比较四类指标。珠三角整体领先；粤北本地AI集聚偏低，但邻近AI暴露为正，具备承接珠三角算力和产业链外溢的条件；粤西则是后续补短板的重点区域。

图5 广东四大区域多指标对比

六、空间自相关与集聚格局分析

（一）全局Moran’s I检验

全局Moran’s I结果表明，2018—2023年AI集聚代理指标均呈显著正向空间自相关，Moran’s I介于0.1163和0.1587之间。本文基于999次蒙特卡洛随机置换检验测算伪p值，结果见表7和图6。协调发展参照指标同样显著为正，说明后续引入空间模型是必要的。

表7 AI产业集聚与协调发展参照指标的全局Moran’s I

年份AI产业集聚I AI p值协调发展I协调发展p值

2018 0.1163 0.0080 0.0535

0.0450

2019 0.1178 0.0060 0.0731

0.0220

2020 0.1195 0.0110 0.0663

0.0350

2021 0.1587 0.0050 0.0579

0.0330

2022 0.1327 0.0050 0.0806

0.0250

https://cx.cnki.net
知网个人AIGC检测服务

2023 0.1343 0.0040 0.0834
0.0230

(a)AI产业集聚Moran’s I变化

(b)协调发展参照指标Moran’s I变化

图6 核心变量空间自相关趋势

（二）局部空间格局

局部空间关联结果显示，AI集聚高值区域主要集中在深圳、广州、珠海及周边城市，低值区域更多分布在粤东西北，见图7。这说明AI产业尚未在全省均衡扩散，需要进一步区分扩散效应和虹吸效应。

七、空间面板模型结果分析

图7 2023年AI产业集聚局部空间关联散点图

（一）双向固定效应基准结果

基准估计前，本文对核心解释变量和控制变量进行组内VIF检验。结果显示，TWFE全控制模型中各变量组内VIF介于1.03和2.20之间，均值为1.51； 扩展模型最大组内VIF为6.55，低于经验阈值10，说明不存在严重多重共线性。

双向固定效应结果见表8。控制城市和年份固定效应后，AI产业集聚代理指标在各组设定中均未显著，说明若不考虑空间关联，仅从本地效应看，AI集聚对本市协调发展参照指标的直接拉动并不稳健。

表8 双向固定效应模型中AI产业集聚的本地效应

模型
控制变量
AI系数p值样本量
M1
未加入控制变量
0.1040 0.3750 126
M2经济规模、人口、产业结构0.0689 0.3870 126
M3
创新支撑分维度
0.0664 0.2380 126
M4
全部控制变量
0.0353 0.3290 126

（二）空间模型设定与Panel SDM结果

双向固定效应难以回答“核心城市AI集聚是否影响邻近城市”的问题。结合前文空间自相关结果，本文进一步采用Panel SDM，同时纳入WCoordit与 W AIit，以识别本地效应和邻近影响。

https://cx.cnki.net
知网个人AIGC检测服务

三套空间权重矩阵的比较见表9。地理反距离矩阵的LogLik最高，AIC和 BIC最低，拟合表现相对更好；因此本文将其作为基准设定，并以4近邻矩阵和地理—经济嵌套矩阵作稳健性替换。

表9 空间模型设定与空间矩阵信息准则比较

空间矩阵

LogLik AIC BIC WAI WCoord

地理反距离矩阵

226.7865-427.5729-390.7013-0.9185***0.2772*

4近邻矩阵

218.2864-410.5729-373.7012

-0.0860 0.4876***

地理—经济嵌套矩阵225.3829-424.7658-387.8942

-0.3988*0.3437**

注：*、**、***分别表示在10%、5%、1%水平显著。LogLik越大、AIC 和BIC越小，表示模型信息准则表现越优；WAI和WCoord分别表示 AI产业集聚与协调发展参照指标的空间滞后项系数。

Panel SDM效应分解见表10。在基准地理反距离矩阵下，AI集聚的直接效应为0.0204且不显著；间接效应为-0.8468，并在5%水平显著；总效应为-0.8264， 在10%水平显著。这说明AI集聚在同期更接近“核心集聚—周边虹吸”的阶段性空间极化。

表10 Panel SDM核心系数与AI产业集聚效应分解

空间矩阵

直接

间接总效应本地AI WAI WCoord

地理反距离矩0.0204

-0.8468**-0.8264*0.0350

-0.9185***0.2772*

阵

4近邻矩阵

0.1030**

-0.0844 0.0186 0.1165**

-0.0860 0.4876***

地理—经济嵌0.0814*

-0.3939

-0.3125 0.1005**

-0.3988*0.3437**

https://cx.cnki.net
知网个人AIGC检测服务

套矩阵

注：*、**、***分别表示在10%、5%、1%水平显著。直接、间接和总效应分别反映本地影响、邻近城市空间溢出影响及二者合计影响；WAI和WCoord 分别表示AI产业集聚与协调发展参照指标的空间滞后项系数，核心系数列用于展示空间滞后项方向，不直接替代效应分解解释。

（三）空间滞后项与稳健性结果

表10还显示，地理反距离矩阵下WAI系数为-0.9185，并在1%水平显著； 地理—经济嵌套矩阵下为-0.3988，边际显著；4近邻矩阵下不显著。负向间接效应在基准矩阵下最明显，替换矩阵后显著性减弱，因此本文将其解释为阶段性空间极化倾向，而非稳定普遍的负向因果效应。

考虑到协调发展水平较高的城市也可能反向吸引AI企业，本文进一步使用滞后一期AI集聚指标重新估计SDM，结果见表11。

表11 滞后一期AI产业集聚的SDM效应分解

空间矩阵

直接效应间接效应总效应

地理反距离矩阵

0.0923**0.4564**0.5486**

4近邻矩阵

0.1595***0.3625***0.5220***

地理-经济嵌套矩阵0.0834**0.2621 0.3454*

注：核心解释变量替换为滞后一期AI产业集聚代理指标，样本为2019—2023年105个城市—年份观测值；*、 **、***分别表示在10%、5%、1%水平显著。

滞后一期结果显示，AI集聚在地理反距离矩阵和4近邻矩阵下均呈现显著正向间接效应。也就是说，同期负向效应更可能对应短期要素竞争，并不代表 AI产业没有长期外溢能力。随着算力、产业链和应用场景扩散，AI集聚可能由短期虹吸转向中期赋能。

图8显示，同期间接效应和总效应为负，而滞后一期三类效应转为正值，进一步支持“短期虹吸、中期扩散”的判断。

图8 AI集聚空间效应的同期虹吸与滞后扩散

（四）区域异质性分析

广东21市并非同质空间单元。考虑到分组估计完整SDM自由度不足，本文采用区域分组描述和邻近AI暴露指标刻画异质性，结果见表12。

表12 区域异质性分组描述结果

区域城市数AI集聚均值邻近AI暴露均值创新支撑均值协调发展均值珠三角 9 0.8313 0.3312 0.3409 0.3802 粤东 4 -0.5950 -0.1545 0.2144 -0.3142 粤西 3

6.0%(345)
6.0%(344)
https://cx.cnki.net
知网个人AIGC检测服务

-0.7050 -0.0279 0.2041 -0.4159 粤北 5 -0.5973 0.1026 0.2729 -0.1836

区域结果显示，珠三角AI集聚均值为0.8313，明显高于其他地区；创新支撑和协调发展均值也最高。粤北本地AI集聚仍为负，但邻近AI暴露均值为 0.1026，高于粤东和粤西，更适合作为算力基础设施和产业链外溢承接区。粤西则在AI集聚、创新支撑和协调发展上均偏低。

因此，广东AI产业空间效应存在区域差异：珠三角内部已具备一定协同分工基础，但珠三角与粤东西北之间势能落差较大，若缺少算力、数据、人才和场景的制度化连接，核心集聚更容易表现为短期虹吸。

6.8%(392)

（五）结果的结构性解释

综合来看，广东AI产业已形成明显空间集聚，但同期尚未稳定转化为对周边城市的正向溢出。可能原因是AI产业高度依赖算力、资本、算法人才和高频应用场景，这些要素在发展初期更容易向广深等核心城市集中。滞后一期结果说明这种极化并非不可逆，只要基础设施、供应链配套和政策协同跟上，AI集聚仍可能从短期竞争转向中期扩散。

八、结论与建议

（一）主要研究结论

本文基于广东21市2018—2023年面板数据，得到四点结论。第一，AI产业集聚呈现明显空间分化，珠三角核心城市领先，粤东、粤西、粤北相对较弱。 第二，AI集聚和协调发展参照指标均存在显著正向空间自相关。第三，双向固定效应下AI集聚的本地效应不稳健；Panel SDM显示，基准矩阵下AI集聚存在显著负向间接效应，提示同期可能存在阶段性虹吸。第四，滞后一期检验中空间效应转为正向，说明政策重点不是削弱核心城市，而是打通核心集聚向外围赋能的传导链条。

（二）政策建议

基于上述结论，本文提出三点建议。第一，把AI产业布局与广东“百千万工程”结合起来，将算法、算力、数据和场景向粤东、粤西、粤北有序延伸。第二，依托韶关数据中心集群和大湾区算力枢纽，形成“广深研发+粤北算力”的跨域生态，用算力基础设施降低扩散门槛。第三，推动“核心研发—周边制造— 场景应用”分工，在粤东西北布局数据标注、模型测试、工业质检、智慧农业、 基层治理等场景，与广深的算法研发和平台经济形成错位协作。上述思路可概括为“核心集聚—通道治理—外围承接”，如图9所示。

（三）研究不足与展望

本文仍有不足：AI集聚代理指标不能完全等同于狭义AI产业规模；空间面板结果对矩阵设定有一定敏感性；2018—2023年样本期较短，难以识别更长周期滞后结构；企业微观机制也有待进一步展开。后续可结合更完整的年报文本、 专利、产业链交易和算力基础设施数据继续检验。

治理目标：突破短期虹吸—→打通扩散通道—→实现中期赋能

https://cx.cnki.net 知网个人AIGC检测服务

核心集聚
通道治理
外围承接
协同赋能
广深核心区
政策通道
粤北算力节点
中期赋能结果
算法研发
算力统一调度
韶关数据中心
核心优势外溢
平台企业
公共算法服务
绿色算力承接
外围能力提升
风投资本
技术转移平台
错位分工形成
高端应用场景
数据专区开放
粤东西北
区域协调改善
短期：要素虹吸
产业链协作
场景腹地
制造配套
数据标注
场景应用
场景数据反馈
带动算法迭代
图9 政策协同与空间扩散机制图
附录
附录A：企业年报文本挖掘与词频统计Python核心代码
1#年报文本识别与AI代理指标构造的完整代码见项目目录：
2#src/pipeline/build_completed_guangdong_panel.py

https://cx.cnki.net
知网个人AIGC检测服务
https://cx.cnki.net
知网个人AIGC检测服务

3#src/analysis/scheme2_methods.py

4

5#核心流程包括：

6#1.年报文本关键词识别与城市-年份汇总；

7#2.信息软件业主体密度与研发强度标准化；

8#3.熵值赋权合成AI/数字产业代理指标；

9#4.输出21市2018-2023年平衡面板数据。

附录B：创新支撑环境评价与空间面板模型代码

1#完整代码见项目目录：

2#src/pipeline/build_completed_guangdong_panel.py

3#src/pipeline/run_panel_spatial_baseline.py

4#src/pipeline/run_python_panel_sdm.py

5#src/pipeline/run_spreg_panel_sdm.py

6

7#一键复现实证流程：

8#powershell-ExecutionPolicy Bypass-File

run_all_sdm_automation.ps1

致谢

感谢指导教师及相关老师在选题设计、数据整理和论文修改过程中给予的指导与帮助，感谢团队成员在资料搜集、模型讨论和写作完善中的协作与支持。

说明:

1、支持中、英文内容检测；

2、AI特征值=AI特征字符数/总字符数；

3、红色代表AI特征显著部分，计入AI特征字符数；

4、棕色代表AI特征疑似部分，未计入AI特征字符数；

5、检测结果仅供参考，最终判定是否存在学术不端行为时，需结合人工复核、机构审查以及具体学术政策的综合应用进行审慎判断。

cx.cnki.net